Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



Práctica Planificación de procesos

Estudiantes:

Jhon Williams Anahua Layme 2021-119062

Docente:

Dr. HUGO MANUEL BARRAZA VIZCARRA

Semestre:

VI

Tacna - Perú

2026

- **Resolución manual del algoritmo FCFS**

Proceso	Tiempo de Llegada	Tiempo de Servicio
A	0	3
B	2	6
C	4	4
D	6	5
E	8	2

Actividades:

1. Determine el orden de ejecución de los procesos según FCFS.

- A llega en 0.
- B llega en 2.
- C llega en 4.
- D llega en 6.
- E llega en 8.

Orden de ejecución: A → B → C → D → E

2. Elabore manualmente el diagrama de Gantt.

3. Calcule los tiempos de comienzo, finalización, espera y estancia.

Proceso	Llegada	Servicio	Comienzo	Finalización	Espera	Estancia
A	0	3	0	3	0−0=0	3−0=3
B	2	6	3	9	3−2=1	9−2=7
C	4	4	9	13	9−4=5	13−4=9
D	6	5	13	18	13−6=7	18−6=12
E	8	2	18	20	18−8=10	20−8=12

4. Determine el tiempo de espera promedio y el tiempo de estancia promedio.

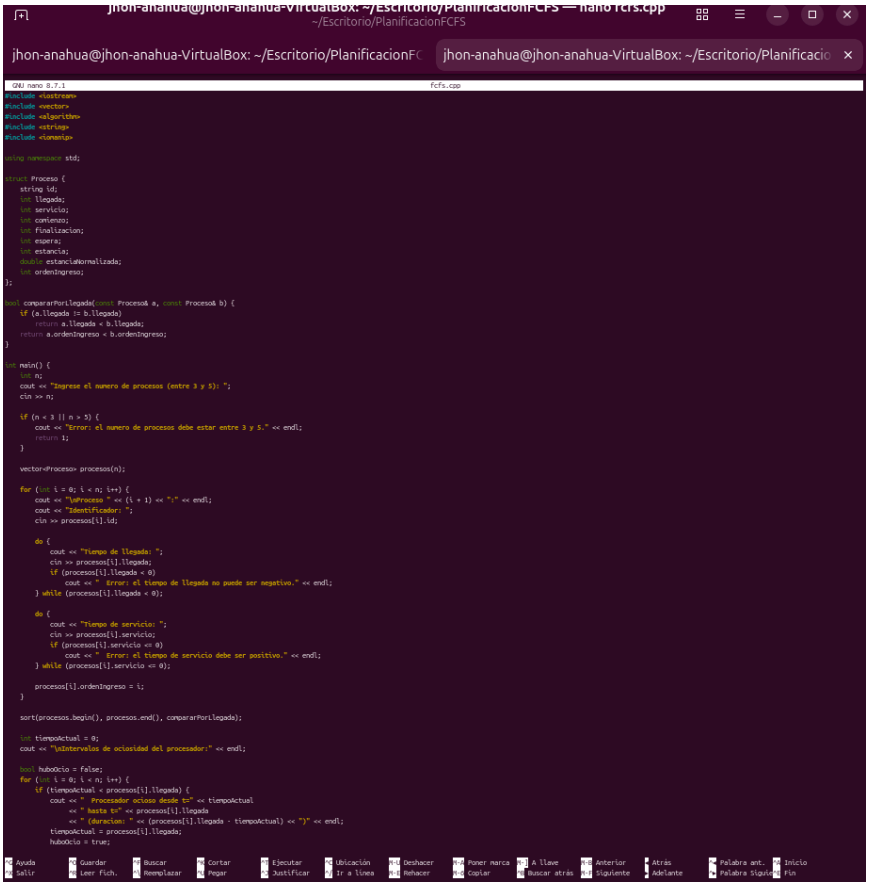
- **Tiempo de espera promedio:**

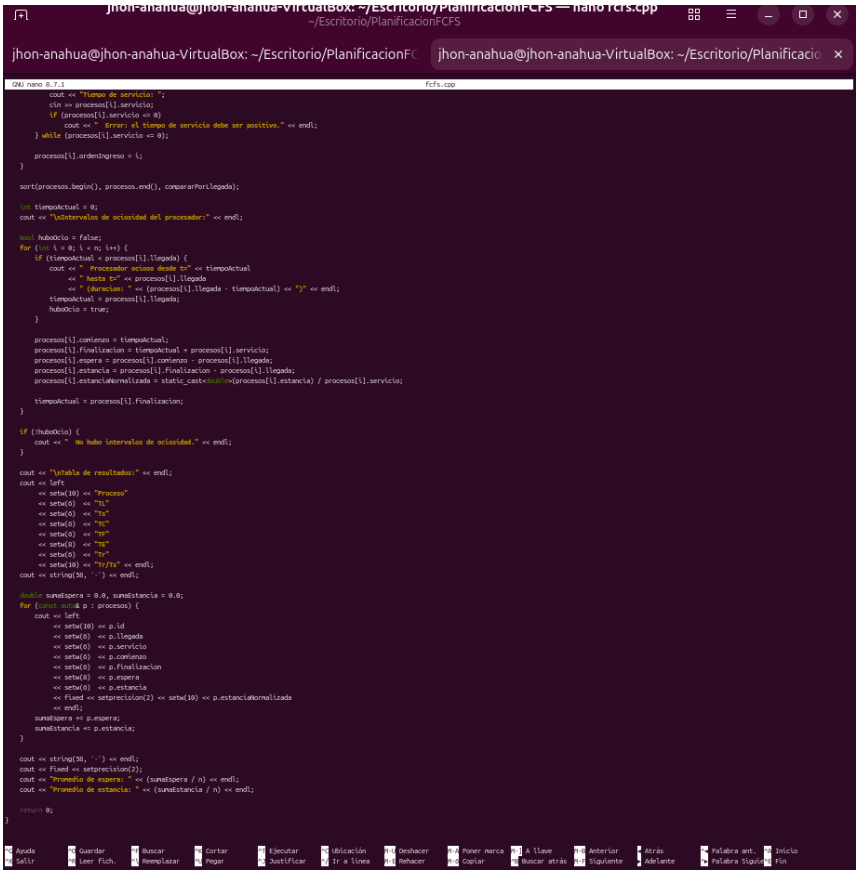
$$\frac{0+1+5+7+10}{5} = \frac{23}{5} = 4.6\ unidades\ de\ tiempo$$

- **Tiempo de estancia promedio:**

$$\frac{3+7+9+12+12}{5} = \frac{43}{5} = 8.6\ unidades\ de\ tiempo$$

Implementación del algoritmo FCFS en C++



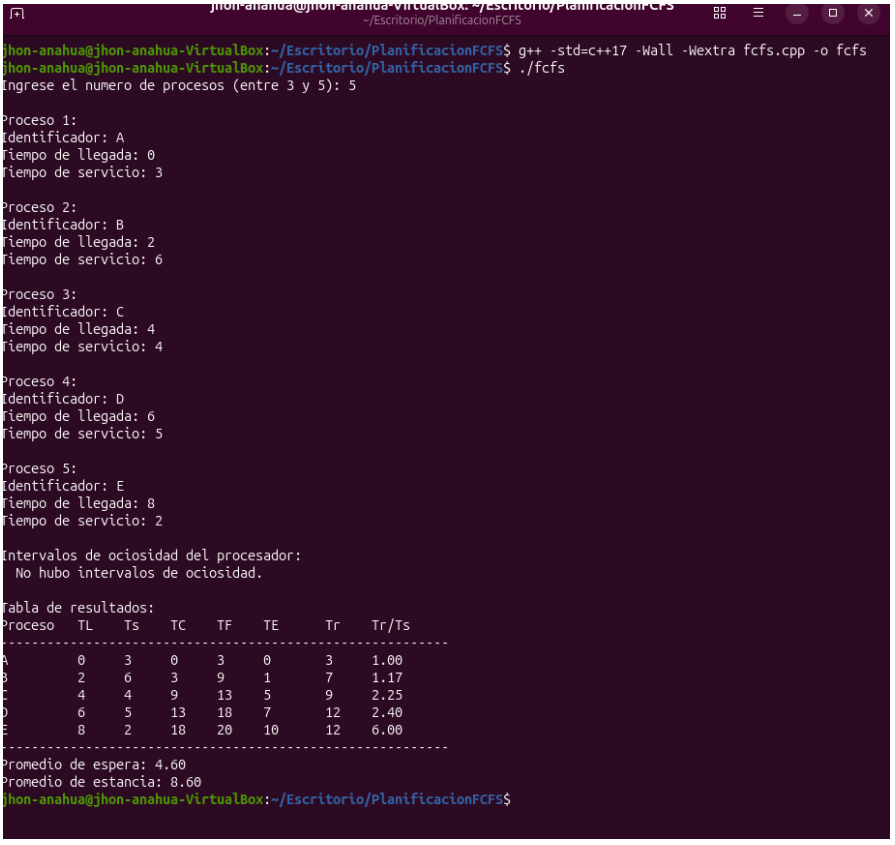


- **El programa deberá producir una tabla similar a la siguiente, con los valores calculados para cada proceso:**

Proceso	TL	Ts	TC	TF	TE	Tr	Tr/Ts
A	0	3	0	3	3	0	1.00
B	2	6	3	9	7	1	1.17
C	4	4	9	13	9	5	2.25
D	6	5	13	18	12	7	2.40
E	8	2	18	20	12	10	6.00
Promedios					8.60	4.60	

Ejecución y validación de escenarios

- **Escenario 1: Ejemplo de Stallings**



Escenario 2: Datos personalizados

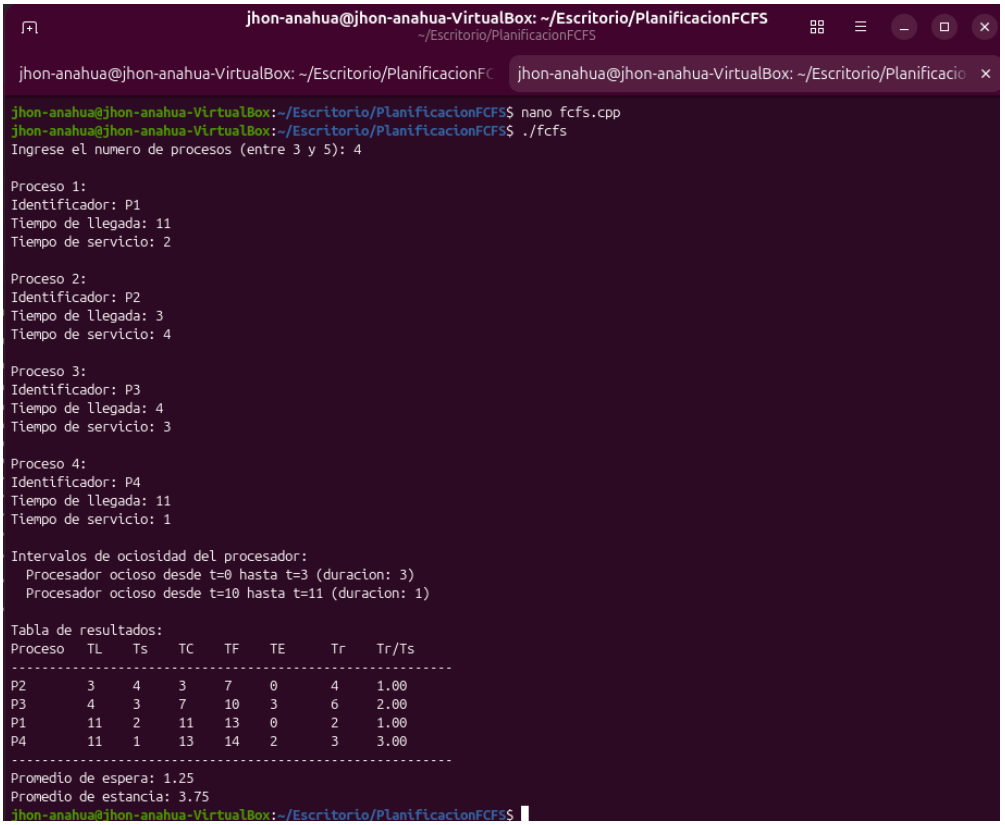
Cada estudiante utilizará el último dígito de su código universitario para obtener el valor de K:

K = (último dígito MOD 3) + 1

- K=(2 MOD 3)+1
- K=2+1=3

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
P1	3 + 8 = 11	2
P2	3	4
P3	3 + 1 = 4	3
P4	3 + 8 = 11	1

Realice las siguientes actividades:
1. Ejecuta la simulación y verifica el orden de ejecución.



2. Identifique los intervalos en que el procesador permanece ocioso.

- Intervalo 1 inicio: Desde el tiempo t = 0 hasta t = 3 duración de 3 unidades ocurre porque el primer proceso en llegar es P2 en el tiempo 3.
- Intervalo 2 intermedio: Desde el tiempo t = 10 hasta t = 11 duración de 1 unidad y ocurre porque el proceso P3 finaliza en el tiempo 10, pero los siguientes procesos P1 y P4 no llegan hasta el tiempo 11.

3. Elabore el diagrama de Gantt, incluyendo dichos intervalos.

4. Calcule el tiempo de espera promedio y el tiempo de estancia promedio.

Tiempos individuales :

- P2: Espera = 0 | Estancia = 4
- P3: Espera = 3 | Estancia = 6
- P1: Espera = 0 | Estancia = 2
- P4: Espera = 2 | Estancia = 3

Cálculo de Promedios:

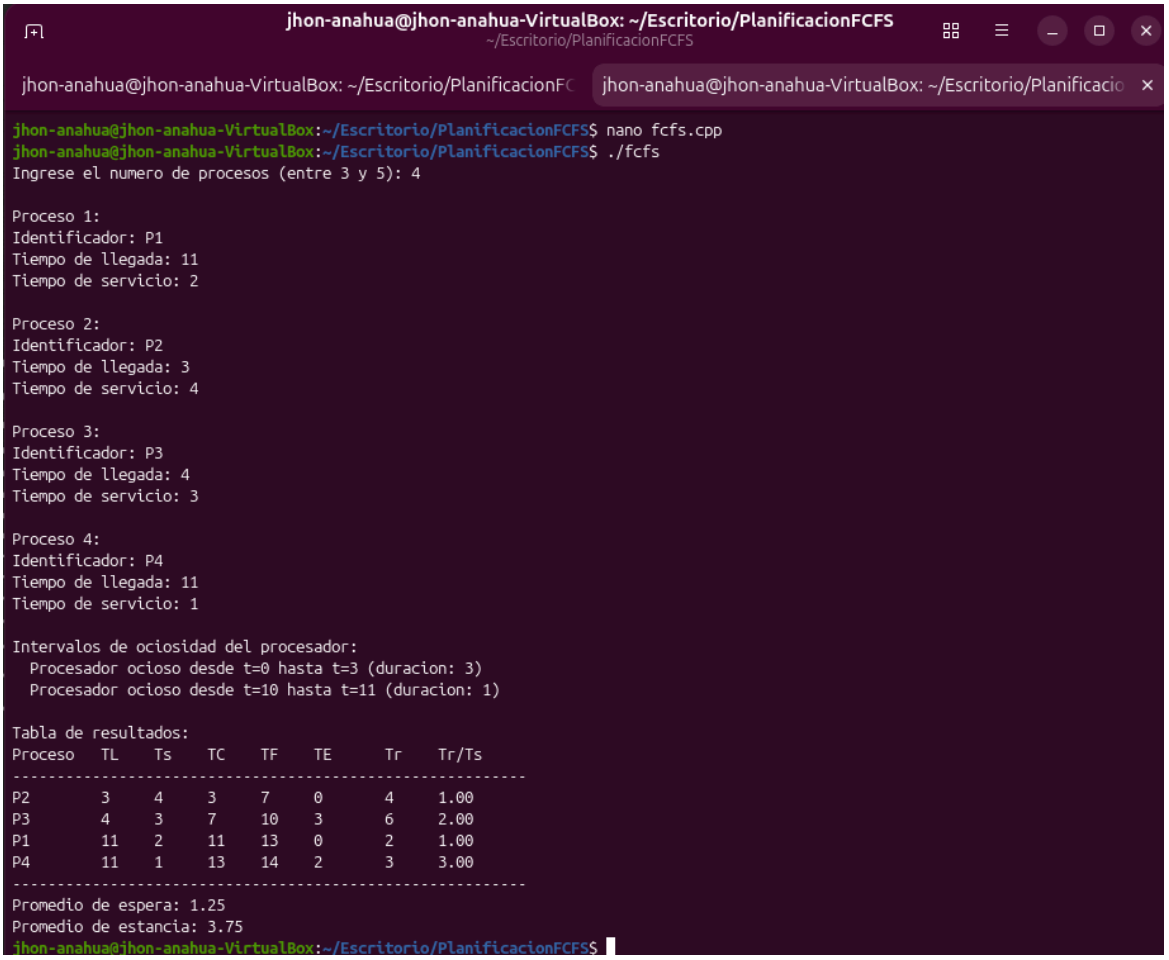
- Tiempo de Espera Promedio: (0 + 3 + 0 + 2) / 4 = 5 / 4 = 1.25
- Tiempo de Estancia Promedio: (4 + 6 + 2 + 3) / 4 = 15 / 4 = 3.75

- **Verificación individual del programa**
  Para demostrar la comprensión del algoritmo implementado, realice el siguiente cambio sobre el escenario

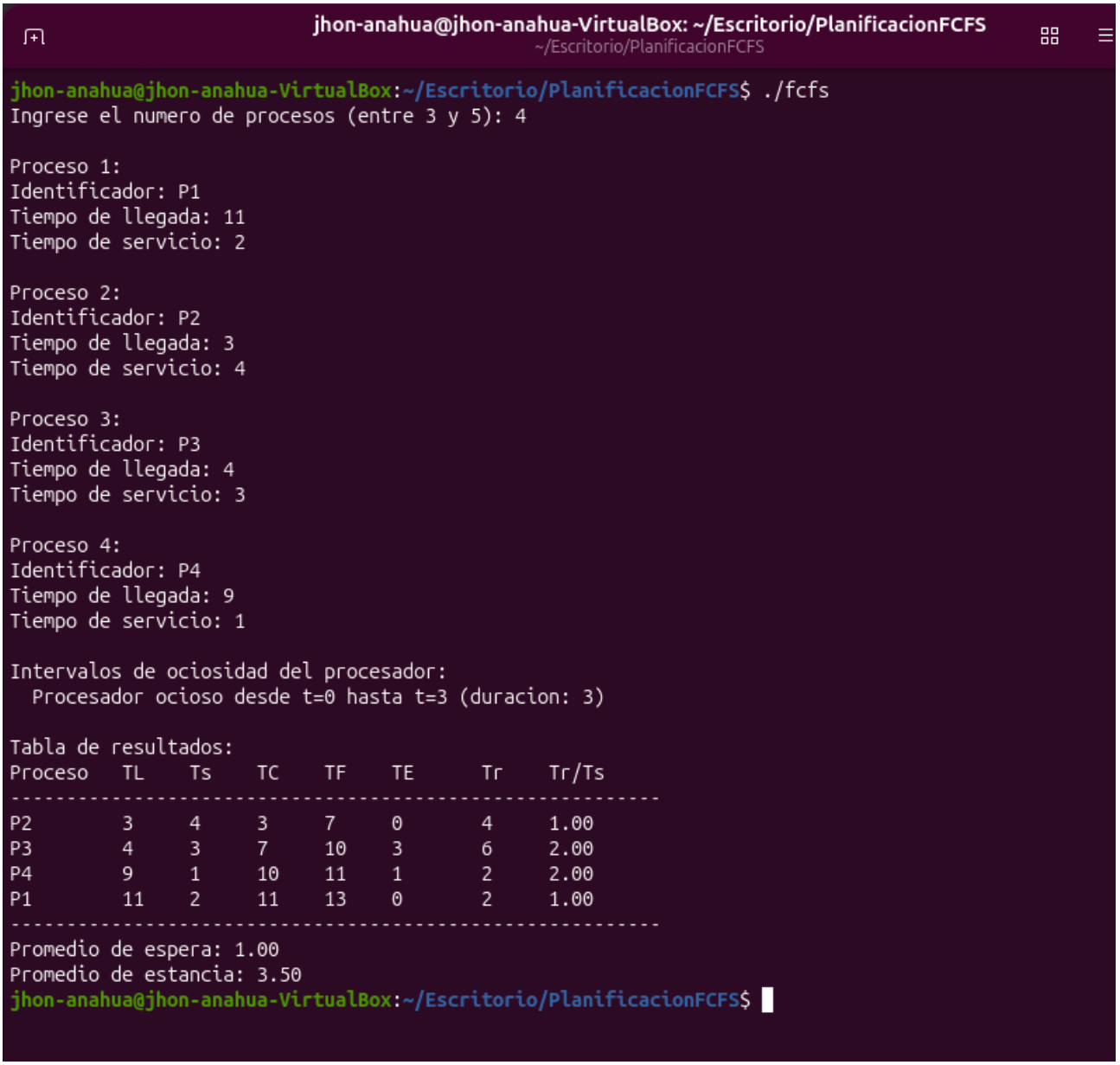
    - **Modifique el tiempo de llegada de P4 de K + 8 a K + 6.**

Proceso	Tiempo de llegada	Tiempo de servicio
P1	3 + 8 = 11	2
P2	3	4
P3	3 + 1 = 4	3
P4	3 + 6 = 9	1

Antes sin modificar:



Con modificación



ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. ¿Por qué FCFS se considera un algoritmo de planificación sin expulsión?

porque el proceso utiliza la CPU hasta terminar o bloquearse, sin ser interrumpido por otro respeta el orden de llegada de los procesos.

2. En el escenario 1, ¿qué sucede con el tiempo de espera de los procesos que llegan después de un proceso con un tiempo de servicio elevado?

aumenta considerablemente debido al efecto convoy, ya que deben esperar a que termine el proceso anterior esto provoca retrasos en los procesos más cortos.

3. En el escenario 2, ¿por qué el procesador permanece ocioso en determinados intervalos?

porque no hay procesos disponibles en la cola para ejecutarse la CPU debe esperar hasta que llegue un nuevo proceso.

4. ¿Qué utilidad tiene el tiempo de estancia normalizado frente al tiempo de estancia?

permite comparar la eficiencia entre procesos de diferentes duraciones, considerando su tiempo de espera respecto al servicio requerido un valor cercano a 1 indica un mejor rendimiento.